



Arquitetura e Organização de Computadores I

Prof. Ricardo Martins Ramos

Estudo Dirigido - Preparatório Avaliação Extra

Caros alunos

Segue uma lista de exercícios com vistas ao auxílio para a Avaliação Extra que ocorrerá em 05/08/2022, 18h30.

Não deixem de fazer os exercícios propostos e principalmente, LEIAM o livro texto da Bibliografia indicada.

Após leitura cuidadosa dos capítulos 1 (1.1 a 1.5), 2 (2.1 a 2.10) e 3 (3.1 a 3.5) do livro texto Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software, John Hennessy, 5a. Edição, Editora LTC, além de outros constantes da literatura (também os livros indicados no Plano de Ensino), responda objetivamente as seguintes questões:

1. Defina: Bit, Instrução, Montador, Linguagem de Montagem, Compilador, Linguagem de programação de alto nível, Bibliotecas, Sub-rotinas, Chips, Memória e Processador.
2. Cite as vantagens das linguagens de programação de alto nível sobre as linguagens de montagem.
3. Defina e exemplifique dispositivos de entrada e saída de dados.
4. Cite os componentes básicos de um computador segundo a arquitetura de Von Neumann e explique seu funcionamento. Faça uma descrição detalhada dos fundamentos do funcionamento de um computador.
5. Conceitue e exemplifique o que é abstração.
6. Defina e exemplifique o que é uma ISA (Instruction Set Architecture).
7. Cite e explique as oito grandes ideias sobre projetos de computadores.
8. Explique os modos de endereçamento do MIPS.
9. Explique a diferença básica entre as codificações de uma ISA e dê exemplos com vantagens e desvantagens de cada uma (pelo menos uma CISC e uma RISC).
10. Explique como os dados são armazenados nos computadores.
11. Explique o que é restrição de alinhamento.
12. Explique a diferença entre uma máquina Little Endian e uma Big Endian.
13. Explique o que é derramamento de registradores.
14. Explique o conceito de programa armazenado.

15. Explique o funcionamento da ULA de 4 bits montada no Laboratório e as possibilidades de instruções que ela pode implementar.
16. Como roda um programa?
17. Onde ele fica armazenado?
18. Como é lido o código do programa?
19. Qual a diferença existente entre os vários tipos de instruções, no nível binário?
20. Faça um resumo das instruções vistas, com uma explicação sobre as subdivisões de cada uma (campos de bits - opcodes, rs, rt, rd, funct, shamt, imediato, deslocamento, etc.) sua representação em decimal e depois em binário.
21. Escreva pequenos programas (com comentários!!!!!!), como os apresentados no livro texto e nas transparências.
22. Explique os padrões de ponto flutuante meia precisão (16 bits), precisão simples (32 bits) e dupla precisão (64 bits). Explique como se representa cada parte: sinal, expoente e fração. Tecer comentários sobre a precisão de cada representação.
23. Refazer as listas de Exercícios disponibilizadas.
24. Estudar os exemplos do livro texto e das transparências.

Resolva as seguintes Questões:

1) O seguinte código em Assembly contém erros que não permitem o seu correto funcionamento. Analise o código, encontre e corrija todos os erros. O programa deveria copiar dados que estão no endereço armazenado no registrador \$s0 para o endereço armazenado em \$s1, contando o número de dados copiados em \$t0. A cópia dos dados deve ser encerrada ao encontrar um dado igual a 0 ou dois valores idênticos nas posições

```
loop:  lw      $t1, 0($s0)
      addi   $t0, $t0, 1
      sw     $t1, 0($s1)
      addi   $s0, $s0, 1
      addi   $s1, $s1, 1
      bne    $t1, $zero, loop
```

2) A tabela a seguir mostra valores de 32 bits de um array armazenado na memória.

Endereço	Dados	Para os locais de memória na tabela escreva o código MIPS que classifique os dados do mais baixo ao mais alto, colocando o menor valor no menor local de memória. Use um número mínimo de instruções MIPS. Suponha que o endereço de base de Array esteja armazenado no registrador \$s6.
24	2	
38	4	
32	3	
36	6	
40	1	

3) Escreva um programa em Assembly para o processador MIPS que leia dois vetores de 100 posições, compare os dados de cada posição e escreva sempre o maior dado na posição correspondente de um terceiro vetor. Considere que:

- a) Os vetores originais estão armazenados nos endereços base 0x10000000 e 0x10000064.
- b) O vetor que armazena o resultado das comparações está no endereço base 0x10000DFC

4) A IEEE 754-2008 tem um formato de meia precisão, que tem apenas 16 bits de largura. O bit mais à esquerda ainda é o bit de sinal, o expoente tem 5 bits de largura e a mantissa tem 10 bits de extensão. Assume-se que existe um 1 oculto. Escreva o padrão de bits para representar $-1,5625 \times 10^{-1}$. Comente sobre o intervalo e a precisão desse formato de ponto flutuante de 16 bits com o padrão IEEE 754 de precisão simples.

5) Calcule $(1,666015625 \times 10^0 \times 1,9760 \times 10^4) + (1,666015625 \times 10^0 \times -1,9744 \times 10^4)$

- a) Manualmente
- b) Utilizando a meia precisão
- c) Utilizando a precisão simples
- d) Utilizando a precisão dupla
- e) Utilizando a precisão quádrupla

Mostre todas as etapas, e escreva sua resposta em formato de ponto flutuante

6) O que o programa abaixo faz?

000842C2

00084680

340A03FF

000A5400



Arquitetura e Organização de Computadores I

Prof. Ricardo Martins Ramos

Estudo Dirigido - Preparatório Avaliação Extra

354AFFFF

012A4824

01284825

7) Gere o código binário correspondente ao seguinte fragmento de código em Assembly para o processador MIPS:

```
add    $t2, $s0, $s1
slt     $s7, $t2, $s2
beq     $s7, $zero, 2
sw      $t2, 28($s3)
lw      $t3, 20($s0)
```

8) Suponha uma arquitetura de computadores com palavras de 16 bits. Considere que o processador comunica-se somente com o banco de registradores e este possui 32 posições. Pergunta-se:

a) Se todos os bits restantes forem utilizados para se diferenciar instruções, quantas instruções essa arquitetura permitiria?

b) Se esse banco de registradores fosse diminuído para 16 posições, e os bits restantes diferenciasssem as instruções, quantas instruções essa arquitetura permitiria?

9) Imagine uma tela colorida usando 8 bits para cada uma das cores primárias (vermelho, verde, azul) por pixel e com uma resolução de 1920×1080 pixels (full HD). Esse é o chamado frame.

a) Qual deve ser o tamanho de um buffer (uma memória) em bytes a fim de se armazenar um único frame?

b) Em um filme, se a cada 50 ms muda o frame, qual o número de endereços de memória um filme de uma hora ocuparia (considere uma arquitetura de 64 bits)?

c) Quanto tempo levará, no mínimo, para que esse filme seja enviado por uma rede de 100 Mbits/s?

d) Qual mídia comercial mais indicada para transportar esse filme? Justifique.

10) O MIPS pode utilizar testes para detecção de overflow. Escreva um programa MIPS que faça a essa detecção.



Arquitetura e Organização de Computadores I

Prof. Ricardo Martins Ramos

Estudo Dirigido - Preparatório Avaliação Extra

11) Dado o padrão de bits a seguir: 1000 1101 1110 1000 0000 0000 0010 1000, diga o que ele representa supondo que ele é:

- a) Um inteiro sem sinal
- b) Um inteiro com sinal
- c) Um número em ponto flutuante em precisão simples.
- d) Uma instrução do processador MIPS.